

1.- Un hotel nos contrata para que le construyamos una BD donde almacenar la información necesaria para su buen funcionamiento. Debéis realizar el diseño conceptual de la BD teniendo en cuenta la siguiente información:

El hotel posee un gran número de habitaciones, todas ellas identificadas por un número. Estas habitaciones sólo pueden ser de una de estas categorías: individual, doble, doble con terraza y suite.

Las habitaciones de una categoría tienen una misma descripción común que se debe conocer obligatoriamente, así como también se conocerá siempre: una fotografía ilustrativa, la superficie mínima y la superficie máxima que corresponde a habitaciones de cada categoría. La categoría de una habitación se debe conocer obligatoriamente.

Los precios de estas habitaciones dependen de su categoría y de la temporada del año en que se quieran alquilar. En este hotel se consideran tres posibles temporadas: baja, media y alta. Todas las habitaciones de una categoría tienen el mismo precio por temporada. Los precios a considerar son cuatro: precio base de sólo alojamiento, precio con desayuno, precio con media pensión y precio con pensión completa.

El hotel oferta una serie de actividades, identificadas por un código y de las que conoce obligatoriamente la descripción y un video promocional. Estas actividades se realizan en distintos días y horas (hora en punto). Pero una actividad en un día concreto sólo se puede realizar una vez, en una hora. Por otro lado, no se ofertan 2 actividades que se realicen a la vez, es decir, en una hora de un día sólo se puede realizar a una actividad. Las actividades pueden ser de 3 tipos: sólo para niños, sólo para adultos y para todos los públicos. Se debe tener prevista una lista de actividades equivalentes, de manera que una actividad sólo puede ser equivalente de otras de su mismo tipo.

Cada fecha sólo puede estar dentro de una temporada que se debe conocer obligatoriamente.

El hotel tiene clientes, de los que se conoce obligatoriamente su NIF (que los identifica), su nombre y teléfono también obligatorios, y se puede conocer de ellos su localidad, provincia y país.

Los clientes que reservan habitaciones siempre lo hacen a través de una reserva. Las reservas se identifican por su código, será obligatorio conocer la fecha de solicitud de la reserva, así como el cliente que efectúa la reserva (sólo uno). Cada código de reserva puede tener asociado la reserva de varias habitaciones en varias fechas (una reserva puede ser de 2 habitaciones, una habitación por 2 días, otra por 3, ... o una reserva puede consistir en reservar 3 habitaciones para 4 días, ...), pero al menos se reservará una habitación en una fecha. Cada vez que una habitación se reserva en una fecha se puede conocer si se va a necesitar cama supletoria. Por otro lado, si se sabe que una habitación está reservada para un día concreto, obligatoriamente se conocerá el código de reserva que tiene vinculado.

Las reservas se pueden hacer por agencia de viajes, por internet, por teléfono o en el propio hotel. Para las reservas hechas por agencia de viajes se conocerá obligatoriamente el CIF, nombre y teléfono de la agencia, así como el empleado de recepción que se hizo cargo de la reserva. Para las reservas hechas por teléfono o en el propio hotel, se conocerá obligatoriamente el empleado de recepción que se tomó la reserva. Para las reservas hechas por internet se conocerá obligatoriamente un número localizador (varios códigos de reservas pueden tener asociado el mismo número). Hay que controlar que una habitación no esté reservada para el mismo día por más de un cliente.

Aunque no vamos a considerar la facturación, sí queremos saber cuando un cliente se aloja en el hotel, los servicios de habitación que consume. Cada servicio de habitación está perfectamente identificado por su código, se conoce una descripción del mismo y un precio (este precio es propio del servicio y fijo, independiente de la temporada y tipo de habitación).

Interesa conocer por cada día que una habitación está reservada, los servicios que utiliza para poder incluirlos en la factura y, además, de cada servicio la cantidad en que se ha utilizado (por ejemplo, si es el servicio B1, Bar-refresco, si se han tomado 1, 2 o x unidades).

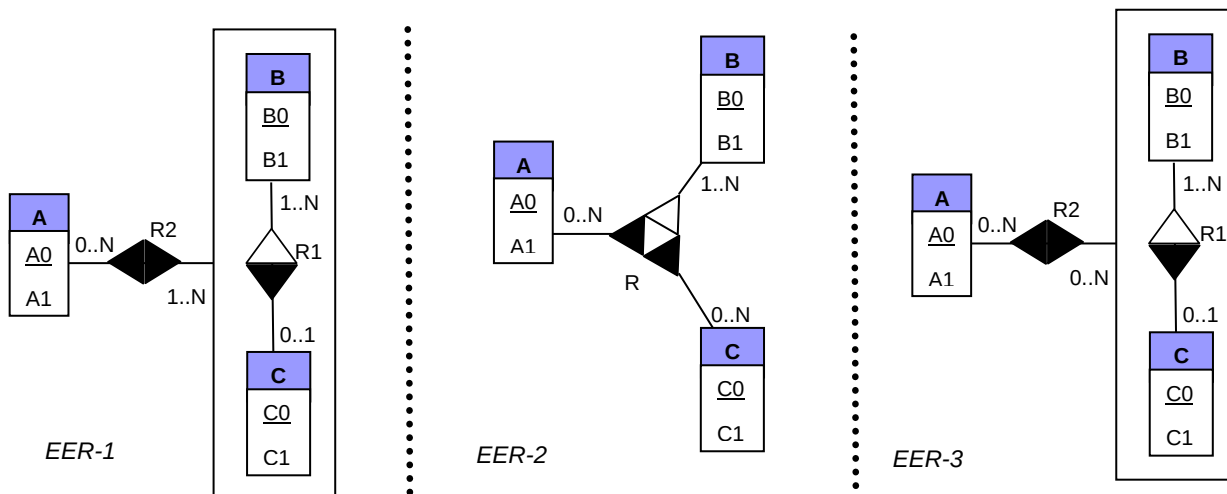
Del personal del hotel conoce su NIF, nombre, dirección, población, teléfono de contacto y estudios realizados. El personal se dedica bien a tareas de recepción o de animación o de restaurante o de limpieza-mantenimiento o de servicios. Cada empleado trabaja exclusivamente dentro de una de estas categorías. No vamos a abordar los horarios y turnos de los empleados, pero sí hay que controlar que el hotel cada día tiene previsto obligatoriamente un empleado de los dedicados a limpieza-mantenimiento para cualquier contratiempo.

También se sabrá obligatoriamente para cada actividad propuesta cuál es el empleado de animación que se encarga de la misma.

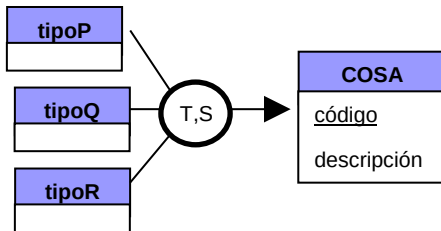
De las agencias de viajes se conoce su CIF, nombre comercial, dirección y teléfono de su sede.

Nota: Lo normal es que una reserva llegue a resultar una ocupación de una habitación en una fecha. No vamos a considerar el caso de cancelación, se puede suponer que simplemente se borraría de la base de datos la información referida a esta reserva.

2.- De los siguientes esquemas realizados empleando el modelo EER, indica cuáles son equivalentes y cuáles no razonando la respuesta. El ejercicio no será correcto si el razonamiento no lo es.



3.- Dado el siguiente esquema conceptual realizado con el modelo EER, se debe indicar si representa la misma información que el esquema relacional que lo acompaña y razonar la respuesta. El razonamiento debe ser adecuado para que el ejercicio sea correcto. *Nota: No se está preguntando si el esquema conceptual daría lugar a 4 tablas, se está preguntando si está bien o mal reflejado del modo en que se ha hecho.*



COSA (código , descripción, tipo)

C.P. : código

Se controlará al construir la tabla que la columna tipo únicamente admita los valores tipoP, tipoQ, tipoR.

4.- Dado el siguiente esquema lógico relacional, obtener un diagrama EER del que se pueda haber extraído, sabiendo que no se han necesitado comentarios sobre pérdidas expresivas.

A(a0, a1, a2, a3, a4, a5) C.P.: (a0, a1, a2, a3, a4) CAlt.: (a0, a1, a5) CAlt.: (a2, a3, a4, a5) C.Aj.: (a0, a1) → I C.Aj.: (a2, a3, a4) → B C.Aj.: a5 → D	B(b0, b1, b2, b3, b4) C.P.: (b0, b1, b2) CAlt.: b3 C.Aj.: (b1, b2) → I C.Aj.: b3 → D	C(c0, c1, c2, c3, c4, c5, c6) C.P.: (c3, c4) C. Alt.: (c0, c1, c2) C.Aj.: (c0, c1, c2) → B C.Aj.: (c3, c4) → G C.Aj.: (c5, c6) → H V.N.N.: c5 V.N.N.: c6	D(d0, d1, d2, d3) C.P.: d0 C.Aj.: d1 → D C.Aj.: (d2, d3) → C V.N.N.: d1	E(e0, e1, e2, e3, e4) C.P.: (e0, e1, e2) CAlt.: (e3, e4) C.Aj.: (e0, e1) → I C.Aj.: e2 → D C.Aj.: (e3, e4) → H
F(f0, f1, f2, f3) C.P.: (f0, f1, f2, f3) C.Aj.: (f0, f1, f2) → E	G(g0, g1, g2, g3, g4) C.P.: (g0, g1) C.Aj.: (g0, g1) → I C.Aj.: (g2, g3, g4) → B	H(h0, h1, h2, h3) C.P.: (h0, h1) C.Alt.: (h2, h3) C.Aj.: (h0, h1) → I C.Aj.: (h2, h3) → G	I(i0, i1, i2, i3) C.P.: (i0, i1) V.N.N.: i2 V.N.N.: i3	

5.- Dado el siguiente esquema lógico relacional, obtener un diagrama EER del que se pueda haber extraído, sabiendo que no se han necesitado comentarios sobre pérdidas expresivas.

A(a0, a1, a2, a3) CP: a0	B(b0, b1) CP: b0 Caj: b0 → A V:N.N.: b1	C(c0, c1) CP: c0 C.ajena: c0 → A C.ajena: c1 → A	D(d0, d1, d2, d3) CP: (d0, d1) C.ajena: d2 → B VNN: d2 VNN: d3	E(e0, e1) CP: e0 Caj: e0 → B
F(f0, f1, f2) CP: (f0, f1, f2) C.ajena: f0 → B C.ajena: f1 → E	G(g0, g1, g2, g3, g4) CP: (g0, g1) C.ajena: g0 → E C.ajena: g3, g4 → D V.N.N.: g3, g4	I(i0, i1, i2, i3, i4, i5) CP: i0 C.alternativa: i2 C.alternativa: i5 Cajena: i2 → B Cajena: i4 → C Cajena: i5 → H VNN: i4	J(j0, j1, j2, j3, j4, j5) CP: j0, j1 C. alternativa: j2, j3 C.ajena: j0, j1 → G C.ajena: j2, j3 → D C.ajena: j4 → H V.N.N.: j4	
H(h0, h1, h2) CP: h0 V.N.N.: h1				

6.- La unidad de deportes de la UA nos encarga construir una BD para almacenar y gestionar toda la información que maneja. Se pide obtener el diseño conceptual de la información que a continuación se detalla usando la simbología del modelo Entidad Relación Extendido (EER) visto en la asignatura.

Esta unidad dispone de dos tipos de instalaciones deportivas (instalaciones cubiertas e instalaciones al aire libre) identificadas por un código, y de las que es obligatorio conocer el nombre de la instalación (por ejemplo, pista de tenis, piscina, pádel, ...), su descripción, una fotografía, así como su localización que vendrá indicada a través de un código SIGUA (código que no puede ser el mismo en dos instalaciones distintas). De las instalaciones al aire libre, se debe conocer si dispone de iluminación o no, mientras que, para las instalaciones cubiertas, se podrá conocer la superficie de cada una de ellas. Además, se quiere recoger qué instalaciones son equivalentes entre sí para poder optimizar el uso de todas ellas. Estas instalaciones deportivas se utilizan para realizar distintos tipos de actividades de la manera que a continuación se detalla.

La unidad de deportes oferta actividades dirigidas. Dichas actividades se identifican por un nombre, y se conoce los horarios (al menos uno) en los que se puede realizar (días de la semana (lunes, martes, miércoles, ...) y horas), así como su precio y un video de la actividad. La UA establece diferentes precios dependiendo de la actividad y de si la persona que va a realizar la actividad pertenece a la comunidad UA o no. Nos interesa recoger en la BD ambos precios, además de conocer obligatoriamente la instalación (sólo una) asignada por defecto a cada actividad.

Existen unas salas reservadas para charlas. Cada sala se identifica por un número y se conoce su capacidad y si tienen o no material audiovisual. En cada sala se pueden realizar charlas relacionadas con distintas actividades dirigidas, con la limitación de que una sala en una hora de un día de la semana se reserva únicamente para charlas de una de las actividades dirigidas. Cada actividad dirigida tendrá un único hueco fijo en la semana (día y hora) en la que realizar sus charlas, que se realizan para una actividad concreta siempre en la misma sala.

Los monitores se encargan de impartir las actividades dirigidas y queremos recoger en la BD las actividades que tienen que impartir cada mes, de tal manera que dos monitores no podrán impartir la misma actividad en el mismo mes; y un monitor sólo podrá impartir una actividad al mes. Estos/as monitores/as forman parte de la plantilla de empleados, junto con el personal de administración, de limpieza y de mantenimiento. Los empleados se identifican por su DNI, y de ellos se guarda la siguiente información adicional: nombre, dirección, salario y obligatoriamente el número de teléfono (cómo mínimo uno, pero podemos almacenar varios). El salario de los empleados es fijo y no varía para empleados de la misma categoría (es decir, todos los monitores cobran lo mismo, todo el personal de administración cobra lo mismo, etc.). Además, de los monitores almacenaremos la fecha de la última revisión médica (obligatoriamente) para asegurarnos de que tienen buena salud y su fecha de incorporación en la unidad de deportes.

Por otro lado, esta unidad organiza varios eventos de los que se celebran distintas ediciones. Cada evento está identificado por un código y se conoce obligatoriamente su descripción, así como el tipo de público objetivo. De cada evento se realizan ediciones a las que se les da un número correlativo dentro de cada evento (1ª edición del evento C5K, 2ª edición del evento C5K, 1ª edición del evento C1S...). Además, de cada edición conoceremos obligatoriamente: su fecha de celebración y el lugar de realización, y se podría conocer el máximo número de participantes permitido.

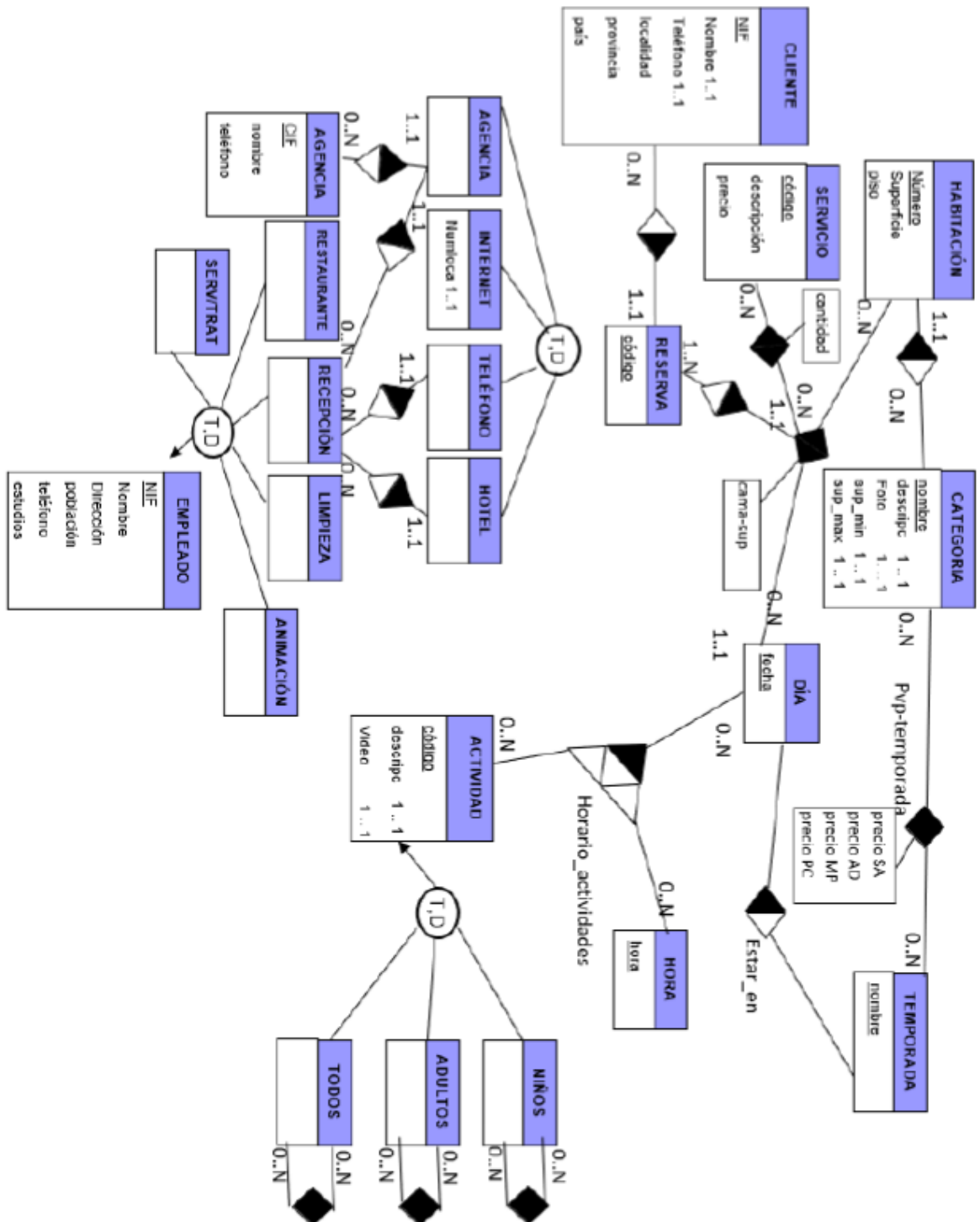
Cualquier usuario puede apuntarse tanto a las actividades dirigidas mensuales como a las ediciones de los eventos. De los usuarios conocemos obligatoriamente su DNI o pasaporte (que los identifica), su nombre y email. Nos interesa recoger en la BD qué usuarios participan en los eventos, y quiénes están apuntados a las actividades dirigidas. Para cada caso, se debe conocer quién es el personal de administración que les ha atendido a la hora de formalizar la inscripción al evento o matrícula en la actividad dirigida.

Finalmente, la unidad de deportes gestiona varios equipos federados, identificados por un nombre y de los que almacenamos obligatoriamente su año de constitución, el nombre del entrenador/a, y los/las jugadores/as que lo forman. Cada jugador/a se identifica por su número de deportista, y podemos conocer su nombre completo, estatura, peso, y posición que ocupa en el equipo. Un mismo jugador no podrá pertenecer a dos equipos distintos. Además, un equipo puede estar patrocinado por uno o varios patrocinadores, de los que se conoce su nombre (que lo identifica) y una descripción. Para cada equipo y patrocinador se deberá conocer cuál es la cantidad de euros que se aporta. Los equipos también hacen uso de las instalaciones disponibles para los entrenamientos (nos interesa saber en concreto cuáles), pudiendo utilizar varias instalaciones.

NOTA: El servicio de deportes ya se encargará de planificar los entrenamientos, así como las actividades dirigidas de tal manera que no existan solapes de horario e incompatibilidades entre ellas respecto al uso de las instalaciones.

SOLUCIONES

1.-



2.- No hay equivalentes entre sí.

El EER-1 y el EER-3 NO pueden ser equivalentes al EER-2 puesto que en el EER-1 y el EER-3 dada 1 ocurrencia de C se podrá relacionar como máximo con 1 de B, mientras que en el EER-2 dada 1 ocurrencia de C se podrá relacionar con muchas de B.

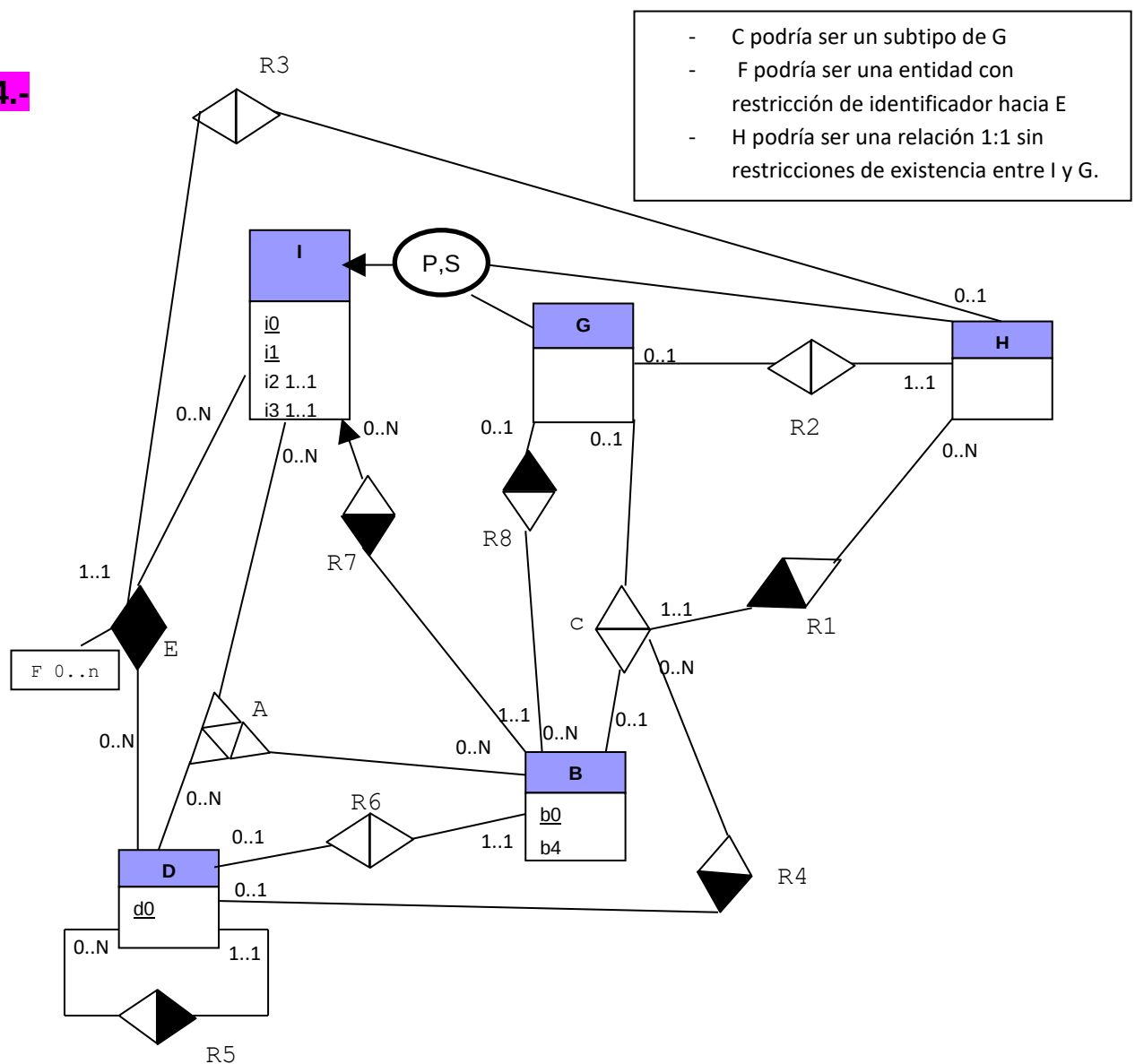
El EER-1 y el EER-3 NO son equivalentes porque en el EER-1, si C y B se relacionan, obligatoriamente lo harán con A mientras que en el EER-3 se pueden relacionar sin hacerlo con A.

Nota: el modelo Entidad-Relación Extendido y el Modelo Relacional no tienen la misma potencia expresiva, por lo que el razonamiento debe referirse a los esquemas que se muestran y no a su traducción al modelo relacional.

3.- El esquema conceptual y el relacional NO representan la misma información. En el conceptual al ser la generalización SOLAPADA, dada una ocurrencia de COSA puede pertenecer a más de un tipo, mientras que en el relacional únicamente puede pertenecer a uno.

Nota: tal y como se aclaraba en el enunciado no se preguntaba el número de tablas que originaría normalmente el esquema conceptual, es decir, que no sirve como razonamiento las referencias al número de tablas o a las claves que deberían ser, se pedía explícitamente un razonamiento sobre el modo en que se ha propuesto en el planteamiento del ejercicio.

4.-



5.-

El diagrama muestra un modelo de datos relacional con las siguientes entidades y atributos:

- Entidad A:** Atributos a0, a1, a2, a3.
- Entidad B:** Atributo b1 (clave primaria).
- Entidad C:** Sin atributos mostrados.
- Entidad D:** Atributos d0, d1 (clave primaria), d3.
- Entidad E:** Atributo e1.
- Entidad G:** Atributos g1 (clave primaria), g2.
- Entidad H:** Atributos h0, h1 (clave primaria), h2.
- Entidad I:** Atributos i0 (clave primaria), i1, i3.

Las relaciones y sus restricciones de integridad son:

- R1:** Relación entre A y C. Restricción de integridad referencial (R1).
- R2:** Relación entre E y G. Restricción de integridad referencial (R2).
- R3:** Relación entre B y I. Restricción de integridad referencial (R3).
- R4:** Relación entre B y I. Restricción de integridad referencial (R4).
- R5:** Relación entre I y H. Restricción de integridad referencial (R5).
- R6:** Relación entre G y D. Restricción de integridad referencial (R6).
- R7:** Relación entre B y D. Restricción de integridad referencial (R7).
- RJ1:** Relación entre D y G. Restricción de integridad referencial (RJ1).
- RJ2:** Relación entre G y H. Restricción de integridad referencial (RJ2).

Existen también atributos de entidad y relaciones:

- f2 1..N:** Atributo de la entidad E.
- P, S:** Atributo de la entidad C.
- j5:** Atributo de la relación RJ2.

Se indica que **j5** puede ser atributo de cualquiera de las dos relaciones.

[illegible]